UNIVERSITÉ DE LOMÉ **ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-2024**
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

Examen Spécial de MTH 107
Durée : 2h

Exercice 1

Les questions suivantes sont indépendantes. Dans chacune d'elles, choisir le(s) bonne(s) réponse(s) parmi les propositions. Par exemple si dans la question 6) les bonnes réponse sont a), b) et c) on écrira sur la copie d'examen : 6) a) ; b) ; c).

1) On pose $A(-2,4,1)$, $\vec{u} = \vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} - 4\vec{k}$ et $\vec{w} = 3\vec{\imath} - \vec{\jmath} + \vec{k}$. Soit (x,y,z) et (x',y',z') les coordonnées d'un point M respectivement dans les repères $\mathscr{R} = (O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ et $\mathscr{R}' = (A,\vec{u},\vec{v},\vec{w})$. On désigne par F les formules de changement inverse de coordonnées de $\mathscr{R}'$ à $\mathscr{R}$ et $\left(x'_A, y'_A, z'_A\right)$ les coordonnées de A dans le nouveau repère $\mathscr{R}'$.

a) $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.

b) $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont non coplanaires.

c) on ne peut rien dire sur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

d) $x'_A = 0$, $y'_A = 0$, $z'_A = 0$.

e) $x'_A = 7$, $y'_A = 9$, $z'_A = -16$.

f) $F : \begin{cases} x' = x + 2y + 3z - 2 \\ y' = x + 2y - z + 4 \\ z' = x - 4y + z + 1 \end{cases}$

g) $F : \begin{cases} 12x' = x + 7y + 4z - 30 \\ 12y' = x + y - 2z \\ 12z' = 3x - 3y + 18 \end{cases}$

h) Aucune réponse correcte pour F.

i) Aucune réponse correcte.

2) La distance d du point $A(1,2,1)$ au plan $(P) : x - 2y + 3z = 1$ vaut :

a) $d = \dfrac{1}{\sqrt{7}}$.

b) $d = \sqrt{7}$.

c) $d = \dfrac{1}{\sqrt{14}}$.

d) $d = \sqrt{14}$.

e) $d = \dfrac{1}{\sqrt{21}}$.

f) $d = \sqrt{21}$.

3) On considère les plans $(\mathscr{P})$ et $(\mathscr{P}')$ d'équations respectives $x - y + z + 1 = 0$ et $2xy - z - 1 = 0$.

a) Ces deux plans ne sont pas parallèles.

b) Ces deux plans sont parallèles distincts.

c) Ces deux plans sont confondus.

d) Ces deux plans sont sécants.

4) On considère le plan $(\mathscr{P})$ représenté paramétriquement par : $\begin{cases} x = 2 + \lambda - \mu \\ y = 3 - \lambda + 2\mu \\ z = 1 + 2\lambda + \mu \end{cases}$, $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$.

a) Le plan $(\mathscr{P})$ passe par le point $A(2;3;1)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(1;-1;2)$ et $\vec{v}(-1;2;1)$.

b) Un vecteur normale du plan $(\mathscr{P})$ est $\vec{n}(-5;-3;1)$.

c) Une équation cartésienne du plan $(\mathscr{P})$ est $-5x - 3y + z + 18 = 0$.

5) On considère les points $A(-1,1,1)$, $B(2,4,1)$ et $C(-2,4,1)$. Soit $\mathscr{A}$ l'aire du triangle ABC et $u.a$ l'unité d'aire. Alors on a :

a) $\mathscr{A} = 0u.a$

b) $\mathscr{A} = 5u.a$

c) $\mathscr{A} = 0,5u.a$

d) $\mathscr{A} = 12u.a$

e) $\mathscr{A} = 1,2u.a$

f) Aucune réponse correcte.

Exercice 2 :

Soit $ABCDEFGH$ un cube tel que la base $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$ soit orthonormée directe.

1) Calculer le volume $\mathcal{V}$ du tétraèdre $ABDE$ dans le repère $\mathscr{R} = \left(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$.
2) Ecrire A comme barycentre des points B, C et D
3) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MC}^2$. On donnera l'équation cartésienne de cet ensemble dans le repère $\mathscr{R}$.